EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.3

Por que a arma recua e o foguete acelera no vazio, sem ter em que se apoiar?

> *O foguete não empurra o ar. Nunca empurrou. Ele empurra a **própria massa** para trás — e o universo, que não permite que o momento total mude, é obrigado a empurrá-lo para frente. Não é uma técnica de engenharia. É uma dívida que a Natureza não pode deixar de pagar.*

A âncora: a pergunta que a NASA teve de responder na cara do público

Em 1920, o **New York Times** publicou um editorial ridicularizando Robert Goddard, o engenheiro que propunha mandar um foguete à Lua. O argumento do jornal era este, e você provavelmente já o pensou sozinho: no vácuo não existe ar; sem ar, não existe nada em que o gás de escape possa se apoiar; logo, o foguete no espaço não tem contra o que empurrar e ficará parado. O texto concluía que Goddard "parecia não conhecer a física ensinada no ginásio".

O jornal levou 49 anos para se retratar. Publicou a errata em julho de 1969 — três dias depois da Apollo 11 sair da órbita terrestre rumo à Lua, movida por motores que funcionavam perfeitamente no vácuo absoluto.

Agora esvazie um balão de festa e solte. Ele voa pela sala. Sua intuição diz: "o ar que sai empurra o ar da sala, e a reação joga o balão para frente". Se essa explicação fosse verdadeira, o balão não voaria dentro de uma câmara de vácuo. Ele voa. Já foi filmado voando. Voa **melhor**, porque não tem arrasto.

Então sua explicação está errada. E a explicação certa vai reorganizar sua cabeça.

A desconstrução: "empurrar" não exige ponto de apoio

O erro do **New York Times** — e o seu — é um fóssil aristotélico. É a mesma crença que o Eixo 2 atacou: a de que movimento precisa de algo externo o tempo todo. Aqui ela reaparece disfarçada de bom senso mecânico: **para empurrar, preciso de chão**.

Não precisa. Você precisa de **massa**, e o foguete leva a própria massa dentro dele. Um foguete não é um carro. Um carro empurra a Terra para trás pelo atrito dos pneus (2.4) e a Terra o empurra para frente. Um foguete não faz isso: ele cospe alguns milhares de quilos de gás a 3 km/h por segundo para trás e, ao fazê-lo, é obrigado a ir para frente. O gás é o "chão". O chão vai dentro do tanque.

Repare no detalhe assassino: o foguete carrega o combustível **e** o oxidante. Ele não respira. Nada do lado de fora participa. Um motor de foguete no vácuo é um sistema completo, autossuficiente, que funcionaria igualmente bem no espaço vazio entre galáxias.

O QUE REALMENTE ESTÁ ERRADO NO RACIOCÍNIO DO JORNAL

A frase "não tem em que se apoiar" pressupõe que a 3ª Lei precisa de um objeto **externo**. Não precisa. O par ação–reação acontece entre o foguete e o gás que era parte dele. Você separa um sistema em duas partes e as manda em sentidos opostos. O ar externo é irrelevante — na melhor das hipóteses, ele **atrapalha**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Junte duas coisas que você já sabe

Você tem, na mão, tudo o que é necessário. Duas peças:

Peça 1 — 3ª Lei de Newton (2.4). Toda força vem em par: se A empurra B com $\vec{F}$, B empurra A com $-\vec{F}$. Mesmo módulo, sentidos opostos, e — isto é o que ninguém repara — durante **exatamente o mesmo intervalo de tempo**.

Peça 2 — Teorema do Impulso (4.2). $\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}$.

Agora encaixe. Considere dois corpos, A e B, isolados do resto do mundo, interagindo entre si — colidindo, explodindo, se empurrando, tanto faz. As forças que eles trocam são $\vec{F}$ e $-\vec{F}$, e agem pelo mesmo Δt. Logo os impulsos são opostos:

$$\vec{J}_A = -\vec{J}_B$$

Mas impulso é variação de momento. Então:

$$\Delta \vec{p}_A = -\Delta \vec{p}_B \quad \Rightarrow \quad \Delta \vec{p}_A + \Delta \vec{p}_B = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta \vec{p}_{\text{total}} = 0$$

E aí está. Sem hipótese nova, sem postulado, sem fórmula caída do céu. Você acabou de deduzir a segunda grande proibição da Natureza:

Em um sistema isolado, a quantidade de movimento total não muda. Nunca.

$$\vec{p}_{\text{antes}} = \vec{p}_{\text{depois}}$$

Note que a conservação do momento **não é uma lei independente**. Ela é a 3ª Lei de Newton olhada ao longo do tempo. Uma é a outra, dita em outra língua.

Passo 2 · O que significa "isolado" — e é aqui que a prova te pega

Isolado não significa "no vácuo". Não significa "longe de tudo". Significa uma coisa só:

a soma das forças EXTERNAS ao sistema é nula (ou desprezível durante o intervalo analisado).

Forças **internas** — por mais violentas que sejam — nunca alteram o momento total. Uma bomba pode explodir em cem estilhaços a 800 m/s cada; se o momento total antes era zero, depois continua sendo zero, com os cem vetores somando zero na soma vetorial (0.5).

E o truque que resolve metade das questões de vestibular: mesmo quando existe força externa — o peso, por exemplo — se a colisão ou a explosão durar um tempo curtíssimo, o impulso dessa força externa ($P \cdot \Delta t$) é desprezível diante dos impulsos internos. Por isso você pode usar conservação de momento em uma batida de carro **mesmo havendo gravidade e atrito**: durante os 0,1 s do impacto, eles não tiveram tempo de fazer nada.

O CRITÉRIO PRÁTICO

Antes de escrever $p_{\text{antes}} = p_{\text{depois}}$, pergunte-se: **qual é o meu sistema, e há alguma força externa significativa agindo nele durante o evento?** Se você inclui os dois carros no sistema, o choque entre eles é interno — conserva. Se você olha só um carro, a força do outro é externa — não conserva. **O que conserva ou não depende de onde você desenha a fronteira.** Escolher o sistema é a decisão física, não a conta.

Passo 3 · O recuo da arma, quantificado

Sistema: arma + projétil. Antes do disparo, tudo parado: $p_{\text{total}} = 0$. A explosão da pólvora é uma força **interna**. Então, depois:

$$0 = m_p\vec{v}_p + m_a\vec{v}_a \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_a = -\frac{m_p}{m_a}\vec{v}_p$$

O sinal negativo não é detalhe — é o recuo. E veja a razão de massas: um projétil de 10 g a 400 m/s contra uma arma de 2 kg dá $v_a = -(0\{,\}01/2) \times 400 = -2$ m/s. Momentos idênticos em módulo, velocidades duzentas vezes diferentes. É por isso que o projétil mata e o recuo apenas machuca o ombro: **os dois têm o mesmo momento, mas energias cinéticas absurdamente diferentes**, porque a energia vai com v^2 (3.3). Faça a conta: o projétil leva 800 J; a arma, 4 J. Mesmo momento, 200 vezes menos energia.

Guarde essa frase, porque ela é a espinha do Eixo 4: **o momento se reparte igual; a energia, não.**

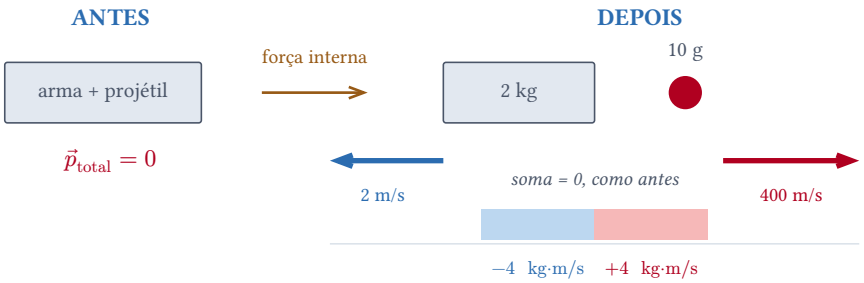


Fig. 1 — Os dois retângulos de momento têm exatamente a mesma largura — módulos iguais, sinais opostos. Se você somasse as **energias** em vez dos momentos, as barras seriam grotescamente desiguais (4 J contra 800 J), porque energia não obedece a essa simetria. A conservação do momento divide em partes iguais; a energia da pólvora vai quase toda para quem tem menos massa.

Passo 4 · O foguete, finalmente

O foguete é o recuo da arma repetido milhões de vezes por segundo, continuamente. Em cada instante Δt, ele expele uma massa Δm de gás com velocidade v_e para trás. Pela conservação:

$$\Delta m \cdot v_e = M \cdot \Delta v \quad \Rightarrow \quad F_{\text{empuxo}} = v_e\frac{\Delta m}{\Delta t}$$

Leia o que essa expressão diz sobre o mundo real: o empuxo depende de **quão rápido** você joga a massa fora e de **quanta massa por segundo** você joga. Nada ali menciona o meio externo. Nada. O ar não aparece na equação porque o ar não participa do fenômeno.

Consequências que agora você pode prever sozinho:

- **Foguetes são quase todos tanque.** Um Saturno V tinha cerca de 85% da massa em propelente. Massa ejetada é o único recurso que gera empuxo — o foguete literalmente se consome para andar.
- **Estágios são descartados.** Carregar um tanque vazio é carregar massa M que dilui o Δv. Jogar fora o tanque é aumentar a aceleração de graça.
- **O motor funciona melhor no vácuo.** Sem pressão atmosférica externa, o gás sai mais rápido e não há arrasto. O empuxo de um motor de segundo estágio é maior no espaço do que ao nível do mar.
- **A ISS precisa de propelente para manobrar.** Não existe outro jeito. Nada em que se apoiar, literalmente — então ela joga massa fora.

Passo 5 · A galeria de casos: sempre a mesma equação

Cada um destes é $\vec{p}_{\text{antes}} = \vec{p}_{\text{depois}}$ com fronteira diferente:

- **Balão solto.** Sistema = balão + ar interno. Momento inicial zero. Ar sai para trás, borracha vai para frente. Soma continua zero.
- **Você no gelo empurrando alguém.** Ninguém sai do lugar antes; depois, os dois deslizam em sentidos opostos, e quem tem menos massa vai mais rápido. Se o atrito fosse relevante, não valeria.
- **Nadar, remar, hélice de avião.** Todos jogam massa (água, ar) para trás. A diferença com o foguete é apenas que a massa é recolhida do ambiente em vez de carregada.

- **Polvo, lula, medusa.** Propulsão a jato biológica, 500 milhões de anos antes de Goddard.
- **Astronauta que solta uma ferramenta.** Ele se move em sentido oposto. É o único jeito de se locomover sem propulsor, e é péssimo — a razão de massas é terrível.
- **Decaimento radioativo.** Um núcleo em repouso emite uma partícula alfa e recua. Mesma equação, escala 10^{-15} m. Foi assim, por momento não fechando na conta, que Pauli previu o neutrino em 1930 — uma partícula invisível, deduzida porque a soma dos vetores não dava zero.

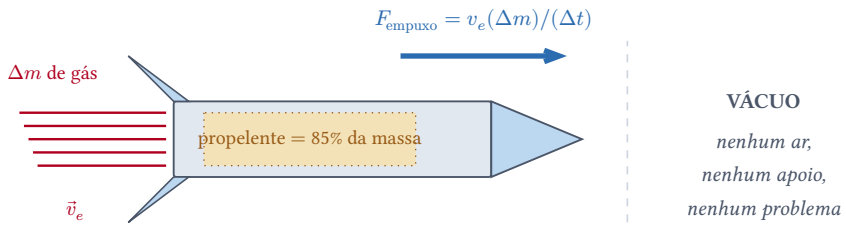


Fig. 2 — O vetor de empuxo aponta para o lado **oposto** ao jato, e seu módulo não contém nenhuma variável do ambiente — só a velocidade de escape e a taxa de massa ejetada. Perceba também por que a aceleração de um foguete **cresce** durante a subida: o empuxo é praticamente constante, mas a massa M diminui a cada segundo, e $a = F/M$.

Passo 6 · Uma proibição não é uma dica: é uma ferramenta de resolução

Aqui está o que torna esta aula valiosa em prova. A conservação do momento, como a conservação da energia (3.8), **dispensa você de saber o que aconteteu no meio**. Você não precisa saber a força da pólvora, o formato da explosão, a duração do contato, nada. Você compara dois instantes: antes e depois. Tudo o que houve entre eles é irrelevante.

É por isso que este eixo se chama "O Que Não Se Perde". A Natureza tem poucas coisas que ela se recusa a alterar, e cada uma delas é um atalho que atravessa o problema inteiro.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A segunda proibição:** em sistema isolado, $\vec{p}_{\text{antes}} = \vec{p}_{\text{depois}}$. É uma equação **vetorial** — em duas dimensões, ela vale separadamente em x e em y. Momento é vetor, e o sinal é obrigatório.
2. **Sistema isolado = resultante das forças externas nula**, ou impulso externo desprezível pela curtíssima duração do evento. Não significa "sem forças" nem "no vácuo".
3. **Forças internas nunca mudam o momento total**, por mais intensas que sejam. Explosão, choque, disparo, empurrão mútuo: tudo interno, tudo conserva.
4. **A conservação do momento é a 3ª Lei de Newton integrada no tempo.** $\vec{J}_A = -\vec{J}_B$, porque as forças são opostas e duram o mesmo Δt. Não é lei nova.
5. **Recuo:** $m_a\vec{v}_a = -m_p\vec{v}_p$. Quanto menor a massa, maior a velocidade. Momentos iguais em módulo, energias cinéticas muito diferentes — a energia vai preferencialmente para o corpo leve, porque $E_c = p^2/2m$.
6. **Empuxo de foguete:** $F = v_e \cdot (\Delta m/\Delta t)$. Não depende do meio externo. Foguete empurra a própria massa ejetada, não o ar. No vácuo funciona melhor.
7. **A escolha do sistema define o que conserva.** Amplie a fronteira até que as forças relevantes fiquem internas — é assim que se torna um problema conservativo.
8. **Momento total zero antes ⟹ momento total zero depois.** Em explosões que partem do repouso, os fragmentos têm de somar vetorialmente zero. Esse é o formato mais cobrado de todos.

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, sem consultar o texto. Depois vire a página.

1. Enuncie o princípio da conservação da quantidade de movimento e defina, com precisão, o que caracteriza um sistema isolado.
2. Deduza, em duas linhas, a conservação do momento a partir da 3ª Lei de Newton e do Teorema do Impulso.
3. Explique por que forças internas, ainda que muito intensas, não alteram a quantidade de movimento total do sistema.
4. Escreva a expressão do empuxo de um foguete e justifique, com base nela, por que o motor funciona no vácuo.
5. Num disparo, projétil e arma adquirem momentos de módulos iguais. Explique por que suas energias cinéticas são muito diferentes.

Gabarito OQPS

1. Em um sistema isolado, a quantidade de movimento total permanece constante em módulo, direção e sentido: $\vec{p}_{\text{antes}} = \vec{p}_{\text{depois}}$. Sistema isolado é aquele em que a resultante das forças **externas** é nula — ou em que o impulso das forças externas é desprezível, por causa da duração muito curta do evento. Não significa ausência de forças, e sim ausência de forças externas relevantes.

2. Pela 3ª Lei, $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$, e essas forças agem durante o mesmo Δt. Logo os impulsos são opostos: $\vec{J}_A = -\vec{J}_B$. Como $\vec{J} = \Delta\vec{p}$, segue $\Delta\vec{p}_A = -\Delta\vec{p}_B$, isto é, $\Delta\vec{p}_{\text{total}} = 0$.

3. Porque forças internas sempre existem em pares de ação e reação **dentro** do sistema: os impulsos que elas produzem são de módulos iguais e sentidos opostos e se cancelam na soma vetorial. Elas apenas **redistribuem** momento entre as partes; não criam nem destroem momento total.

4. $F_{\text{empuxo}} = v_e \cdot (\Delta m/\Delta t)$, onde v_e é a velocidade de escape dos gases e $\Delta m/\Delta t$ a taxa de massa ejetada. A expressão não contém nenhuma grandeza do meio externo: o foguete ganha momento para frente por expelir massa própria para trás, o que satisfaz a conservação sem necessidade de apoio. No vácuo funciona até melhor, por não haver contrapressão nem arrasto.

5. Porque $E_c = p^2/(2m)$: com o mesmo módulo de momento, a energia cinética é **inversamente** proporcional à massa. O projétil, muito mais leve, fica com quase toda a energia liberada pela pólvora; a arma, muito mais massiva, recebe o mesmo momento mas uma fração mínima da energia.

A RESPOSTA

A arma recua e o foguete acelera no vazio porque nenhum dos dois precisa de apoio externo: ambos expelem parte da própria massa para um lado, e como o universo proíbe que o momento total de um sistema isolado mude, o que resta é obrigado a seguir para o lado oposto com momento exatamente igual em módulo.

Mas repare no que ficou pendente. Você viu que, no disparo, o momento se divide igualmente e a energia não — o projétil ficou com 800 J e a arma com 4 J. Isso deveria te incomodar: se o momento é tão rigorosamente conservado, por que a energia parece fazer o que quer? Em 4.4 você vai encarar de frente os tipos de colisão — por que a bola de sinuca quica intacta, por que o carro amassa e não volta, e o que exatamente é o coeficiente de restituição. E logo em 4.5 vem a aula que decide o eixo inteiro: numa batida, o que se conserva e o que se perde.